

تقرير تحليل السلاسل الزمنية للطقس (Task 4)

مشروع تحليل بيانات الطقس لمدينة عنيزة باستخدام Open-Meteo API

المنطقة والفترة الزمنية

تم اختيار مدينة عنيزة كم منطقة دراسة، مع سحب سجلات بيانات يومية تغطي عاماً كاملاً (حوالي 362 يومًا).

واجهة برمجة التطبيقات (API)

تم الاعتماد على Open-Meteo API نظرًا لسهولة استخدامه، ودقته العالية، وتوفيره لبيانات تاريخية مجانية شاملة لدرجات الحرارة وهطول الأمطار دون قيود معقدة للمفتاح.

الأنماط الزمنية الرئيسية

أظهرت تحليلات التفكيك (Decomposition) والرسوم البيانية وجود نمط موسمي واضح في درجات الحرارة على مدار السنة، بينما أظهرت مصفوفة الارتباط علاقة عكسية طفيفة (-0.22) بين درجات الحرارة وكميات الأمطار.

استقرارية السلسلة الزمنية

بناءً على اختبار ديكر-فولر المعزز (ADF Test)، تبين أن السلسلة الزمنية غير مستقرة (Non-Stationary)، حيث بلغ معامل ADF -1.41 وقيمة p-value تساوي 0.57، مما يشير إلى أن المتوسط والتباين يتغيران بمرور الوقت ويتطلبان تحويلات لاحقة عند بناء نماذج التنبؤ.

جودة البيانات والمعالجة

تمت مراجعة البيانات والتحقق من صحة التواريخ والفهارس الزمنية، وأكدت فحوصات كشف الشذوذ (Anomalies) خلو البيانات من أي أخطاء قياسية أو قيم غير منطقية (مثل الأمطار السالبة أو درجات الحرارة المستحيلة)، مما يجعل البيانات جاهزة وموثوقة لخطوات النمذجة.